

H: HCubes Costs

Costos en hipercubos

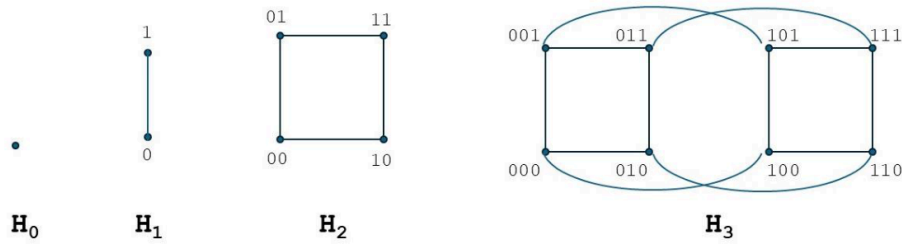
Nombre del archivo fuente (Source file name): `hcubes.c`, `hcubes.cpp`, `hcubes.java` o `hcubes.py`

Autor (Author): Rodrigo Cardoso

Un n -hipercubo (n -hypercube), $n \geq 0$, es una estructura de datos con numerosas aplicaciones en bases de datos y comunicaciones. Se define recursivamente de la siguiente manera²:

- El 0-hipercubo H_0 es el grafo no dirigido con un vértice, denotado por la cadena vacía $\langle \rangle$, y 0 aristas.
- Para $n \geq 0$, el $(n + 1)$ -hipercubo H_{n+1} es el grafo formado por dos copias de H_n , con conjuntos de vértices $V_{n+1} = 0V_n \cup 1V_n$ y las aristas de cada una de las copias de H_n , más una arista $(0v, 1v)$ por cada $v \in H_n$.

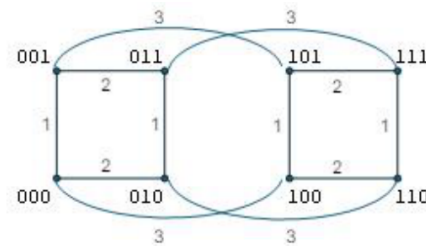
Es bastante fácil ver que V_n es exactamente el conjunto de todas las cadenas binarias de longitud n , para $n \geq 0$. La figura ilustra la representación de H_n , para $n \leq 3$:



InterConnectivity Per Cubes (ICPC) es una empresa emergente (*start-up*) que usa n -hipercubos en diseños de redes. Actualmente están resolviendo software central para determinar los costos mínimos de comunicación de datos entre pares de nodos de una red n -hipercubo. Más precisamente, el costo de una comunicación entre los nodos $a, b \in H_n$ es el costo de un camino de costo mínimo entre los nodos. El costo de un camino es la suma de los costos de sus aristas. Para $u, v \in V_n$ tales que existe una arista $(u, v) \in H_n$, sea $c_n(u, v)$ el costo de esa arista. Los modelos de ICPC definen recursivamente los costos de las aristas de modo que:

- $c_1(0, 1) = 1$
- $c_n(u, v) = c_n(v, u)$ para $u, v \in V_n, n > 0$
- $c_{n+1}(xu, xv) = c_n(u, v)$, si $x \in \{0, 1\}, u, v \in V_n, n > 0$
- $c_{n+1}(xu, yu) = n + 1$, si $x, y \in \{0, 1\}, u \in V_n, x \neq y, n > 0$

Por ejemplo, H_3 tiene los siguientes costos de arcos:



Como cada nodo tiene una única cadena de n bits que lo denota, cada nodo u puede denotarse con el valor entero que representa, por ejemplo, en notación decimal. Por ejemplo, en H_3 los nodos 110 y 010 pueden denotarse con los enteros 6 y 2, respectivamente.

Tu tarea es ayudar a ICPC con el problema de determinar el costo de un camino de costo mínimo de una comunicación entre dos nodos de sus hipercubos. Por ejemplo, en el caso del H_3 descrito arriba, el costo de una comunicación

entre los nodos 6 y 2 es 3, entre 1 y 7 es 5, etc.

²Se usan cadenas binarias para denotar los nodos de los hipercubos. Algo de notación sobre cadenas binarias: para $x \in \{0, 1\}$ y α una cadena binaria, $x\alpha$ es la cadena binaria que resulta de agregar el bit x antes de α . Si A es un conjunto de cadenas binarias y $x \in \{0, 1\}$, entonces xA denota el conjunto de cadenas binarias de la forma $x\alpha$, donde $\alpha \in A$.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso comienza con una línea con tres números enteros n , a y b , $0 < n \leq 20$, $0 \leq a, b < 2^n$, donde a y b son las denotaciones decimales de vértices del n -hipercubo correspondiente.

El fin de la entrada se indica con una línea (que no debe procesarse)

0 0 0

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea de respuesta con un número entero correspondiente al costo de un camino de costo mínimo de a a b en el n -hipercubo.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 6 2 3 1 6 2 3 3 1 0 1 0 0 0	3 6 0 1